Ejercicios

Tema 9: Aplicaciones de la derivada

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Monotonía

básico

Estudia la monotonía y los extremos relativos de $f(x) = x^3 - 3x$.

2 Optimización

básico

Un rectángulo tiene 20 m de perímetro. ¿Qué dimensiones hacen máxima su área?

3 Parámetros

medio

Halla a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga un extremo relativo en el punto $(2, -3)$. ¿Es máximo o mínimo?

4 Estudio completo

medio

Estudia los extremos, la curvatura y las asíntotas de $f(x) = xe^{-x}$.

5 Optimización

medio

Se quiere hacer una caja sin tapa a partir de una lámina cuadrada de 12 cm de lado, cortando un cuadrado de lado x en cada esquina. ¿Qué valor de x da el volumen máximo?

6 Representación

avanzado (tipo PAU)

Representa $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ estudiando dominio, cortes, asíntotas, monotonía y curvatura.

7 Optimización

avanzado (tipo PAU)

Halla el punto de la curva $y = \sqrt{x}$ más cercano al punto $A(2, 0)$ y la distancia mínima.